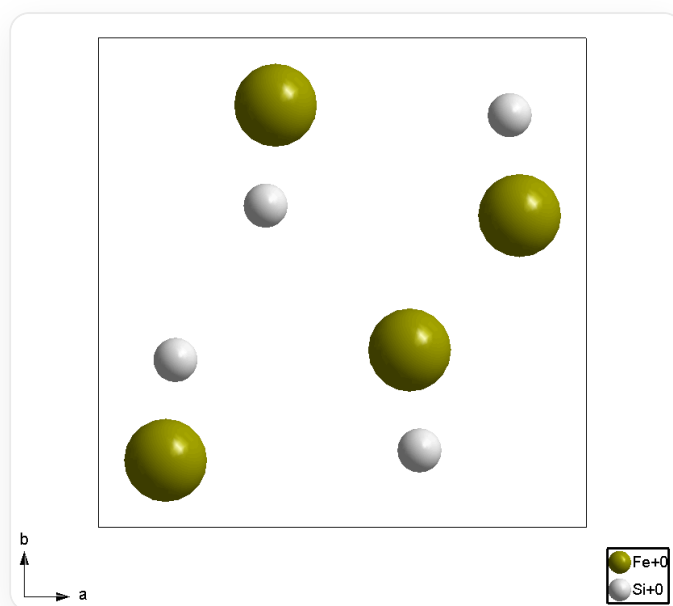


题目

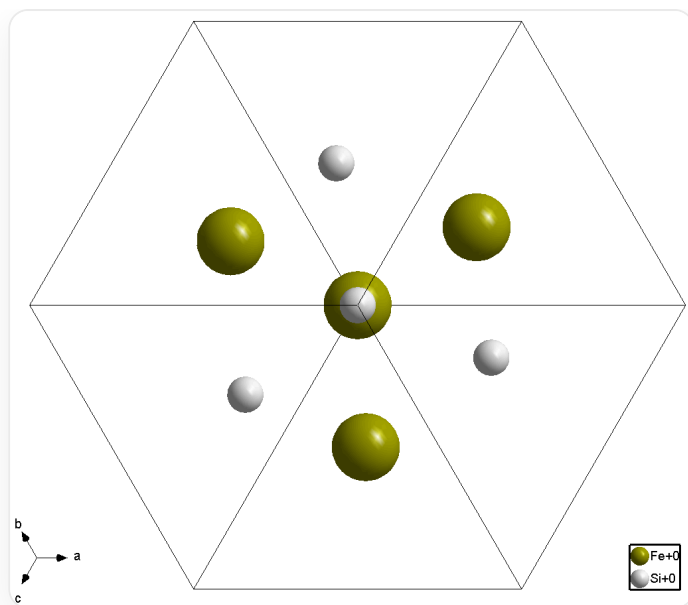
以下两图描述了一种矿石的晶体结构（坐标系为右手系）：

图A. c 轴投影



这是一张结构示意图，显示了一个由黑色细线勾勒出的正方形边框。在这个边框的内部分布着两种颜色的圆球各4个。具体来说，对于绿色大球，其坐标近似于 $(\frac{1}{8}, \frac{1}{8})$, $(\frac{3}{8}, \frac{7}{8})$, $(\frac{5}{8}, \frac{3}{8})$, $(\frac{7}{8}, \frac{5}{8})$ ；对于银色小球，其坐标近似于 $(\frac{5}{6}, \frac{5}{6})$, $(\frac{4}{6}, \frac{1}{6})$, $(\frac{2}{6}, \frac{4}{6})$, $(\frac{1}{6}, \frac{2}{6})$ 。图片左下部标记了轴向：水平向右为 a 轴，竖直向上为 b 轴，中心为原点。图片右下部为图例：绿色球右侧为文字“Fe+0”，银色球右侧为文字“Si+0”。

图B $[111]$ 方向投影



这是一张结构示意图，显示了一个由黑色细线勾勒出的正六边形边框（上下两个对边水平），此外还有6条黑色细线连接正六边形中心和6个顶点，并将正六边形分割为6个正三角形。在这个边框内部分布着两种颜色的圆球各4个。具体来说，正六边形中心有1个绿色大球和1个银色小球，小球未被大球遮挡；在6个正三角形中各有1个球，其中正下方、左上方、右上方为绿色大球，正上方、右下方、左下方为银色小球，这6个球与中心的距离在正六边形边长的 $\frac{1}{3}$ 至 $\frac{2}{3}$ 之间，且这6个球均不在正三角形的角平分线上。整张图具有3重旋转对称性。图片左下部标记了轴向：水平向右的是 a 轴，左上与水平线成 60° 角的是 b 轴，左下与水平线成 60° 角的是 c 轴，中心为原点。图片右下部为图例：绿色球右侧为文字“Fe+0”，银色球右侧为文字“Si+0”。

选出包含正确描述最多的选项组合

1. 化学式为 FeSi
2. 晶体结构中含有对称中心
3. 晶体结构中含有三重反轴
4. 晶体结构中含有 2_1 螺旋轴
5. 图示晶胞中4个相同原子组成正四面体
6. 晶胞中所有原子均处在所属空间群中对称性最高的位置
7. 所属空间群编号大于210
8. 所属空间群编号小于或等于210

A. 1 2 5

B. 3 4 5

C. 1 3 4 6

D. 1 3 5 8

E. 1 2 4 6 7

F. 4 5 6 8

G. 1 4 6 8

H. 包含正确描述最多的选项组合不止一个

答案

正确答案: G

详细解析

图A和图B显示结构中有4个Fe（绿色球）和4个Si（银色球），且投影图代表一个晶胞的全部原子。因此化学式为单位晶胞内 Fe_4Si_4 ，简化为FeSi

CHECKPOINT

1 PTS

化学式为单位晶胞内 Fe_4Si_4 ，简化为FeSi

图B的[111]方向投影中，球的位置不存在对称中心关系。因此结构整体无对称中心

CHECKPOINT

1 PTS

结构整体无对称中心

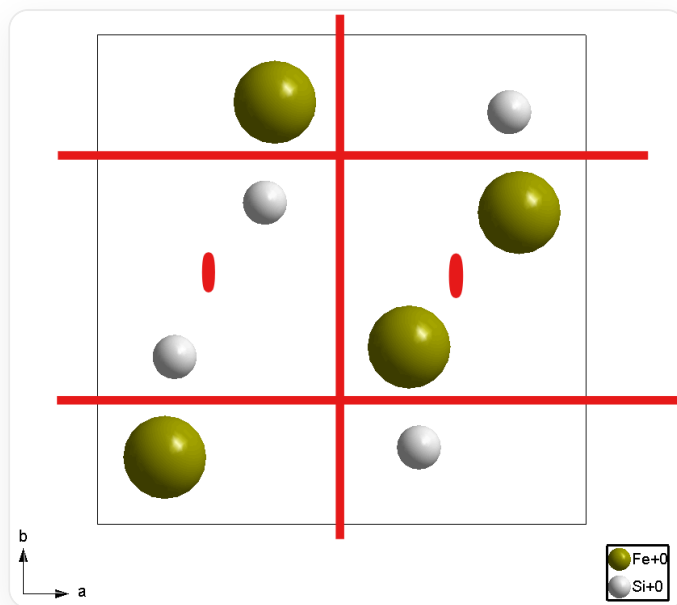
三重反轴包含对称中心, 因此没有对称中心一定没有三重反轴

CHECKPOINT

1 PTS

没有对称中心一定没有三重反轴

排除对称中心后, c 轴投影图中关联等价的原子只能是二重轴, 且 a 轴与 b 轴方向上并两原子没有正对, 可以确定是 2_1 螺旋轴



2_1 螺旋轴所在位置

CHECKPOINT

1 PTS

存在 2_1 螺旋轴

不包含对称中心的立方晶系点群仅有 T , O , T_d , 而从图A中可以看出, c 轴方向没有四重轴, 因此只能是 T 点群, 而 T 群所有编号均小于210. 实际上, 此矿物名为那曲矿属于 $P 2_1 3$ 空间群

CHECKPOINT

1 PTS

c 轴方向没有四重轴, 因此只能是 T 点群

CHECKPOINT

1 PTS

此矿物属于 $P 2_1 3$ 空间群

$P 2_1 3$ 空间群没有二重旋转轴，只有 2_1 螺旋轴，因此不可能组成正四面体。

CHECKPOINT

1 PTS

4个相同原子无法组成正四面体

正确描述为1 4 6 8

CHECKPOINT

1 PTS

正确描述为1 4 6 8

答案为G